

Pemrograman Mobile
UTS



Nama : Alfin Afriansyah

NIM : 2341760089

Prodi : Sistem Informasi Bisnis

Kelas : 3C

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG

Soal 1: Modifikasi Struktur Navigasi dan Aliran (30 Poin)

Tujuan: Menyederhanakan alur navigasi dan meningkatkan pengalaman pengguna di HomeScreen.

1. Pengubahan Navigasi Home (15 Poin):

- Ubah ElevatedButton di HomeScreen (lib/screens/home_screen.dart) menjadi *widget* **ListTile**.
- Atur ListTile: leading: Icon(Icons.camera_alt, color: Colors.blue); title: Text('Mulai Pindai Teks Baru').
- Fungsi onTap harus menggunakan Navigator.push() untuk ke ScanScreen.

```
1  body: ListView(  
2    children: [  
3      ListTile(  
4        leading: const Icon(Icons.camera_alt, color: Colors.blue),  
5        title: const Text('Mulai Pindai Teks Baru'),  
6        onTap: () {  
7          Navigator.push(  
8            context,  
9            MaterialPageRoute(builder: (_) => const ScanScreen()),  
10         );  
11       },  
12     ),  
13   ],  
14 ),
```

2. Teks Utuh dan Navigasi Balik (15 Poin):

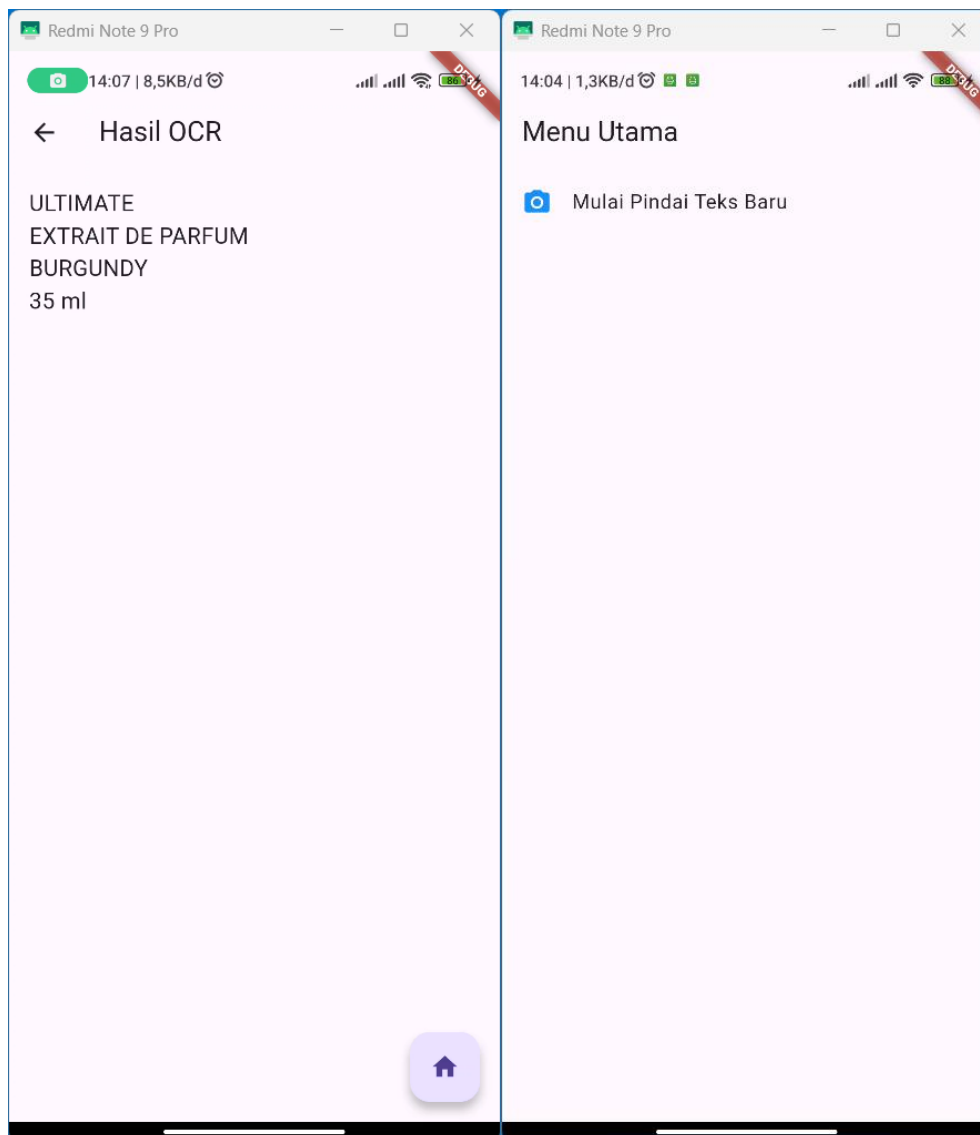
- Di ResultScreen (lib/screens/result_screen.dart), hapus fungsi `ocrText.replaceAll('\n', '')` agar hasil teks ditampilkan dengan baris baru (\n) yang utuh.
- Tambahkan FloatingActionButton dengan ikon Icons.home.
- Ketika tombol ditekan, navigasi harus kembali langsung ke HomeScreen menggunakan `**Navigator.pushAndRemoveUntil()**` (atau metode yang setara) untuk menghapus semua halaman di atasnya dari stack navigasi.

```

1  floatingActionButton: FloatingActionButton(
2    child: const Icon(Icons.home),
3    onPressed: () {
4      Navigator.pushAndRemoveUntil(
5        context,
6        MaterialPageRoute(builder: (_) => const HomeScreen()),
7        (route) => false,
8      );
9    },
10 ),

```

Screenshot Hasil:



Soal 2: Penyesuaian Tampilan dan Penanganan State/Error (40 Poin)

Tujuan: Memperbaiki tampilan *loading* dan memberikan *feedback* error yang lebih jelas.

1. Custom Loading Screen di ScanScreen (20 Poin):

- Di `ScanScreen(lib/screens/scan_screen.dart)`, modifikasi tampilan *loading* yang muncul sebelum kamera siap (`if (!controller.value.isInitialized)`) :
- Latar Belakang: `Scaffold(backgroundColor: Colors.grey[900])`.
- Isi: Di dalam `Center`, tampilkan `Column` berisi `CircularProgressIndicator(color: Colors.yellow)`.
- Di bawah indikator, tambahkan `Text('Memuat Kamera... Harap tunggu.', style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 18))`.

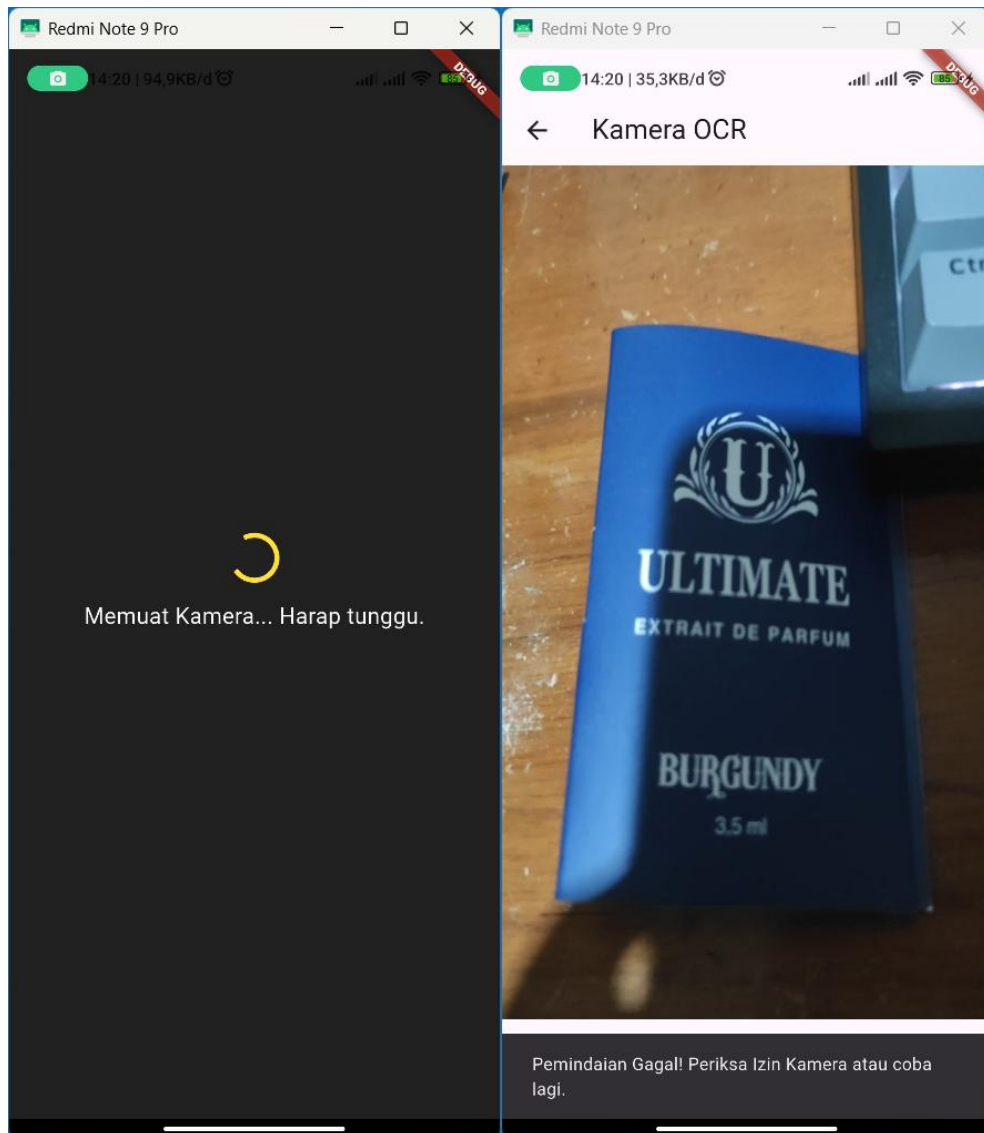
```
1  return Scaffold(  
2    backgroundColor: Colors.grey[900],  
3    body: Center(  
4      child: Column(  
5        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,  
6        children: const [  
7          CircularProgressIndicator(color: Colors.yellow),  
8          SizedBox(height: 16),  
9          Text(  
10             'Memuat Kamera... Harap tunggu.',  
11             style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 18),  
12           ),  
13        ],  
14      ),  
15    ),  
16  );
```

2. Spesifikasi Pesan Error (20 Poin):

- Di fungsi `_takePicture()` pada `ScanScreen`, modifikasi blok `catch (e)` untuk mengubah pesan *error* pada `SnackBar`.
- Pesan `SnackBar` harus berbunyi: "Pemindaian Gagal! Periksa Izin Kamera atau coba lagi." (Hilangkan variabel *error* (`$e`)).

```
1  } catch (e) {  
2    if (!mounted) return;  
3    ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(  
4      SnackBar(content: Text('Pemindaian Gagal! Periksa Izin Kamera atau coba lagi.')),  
5    );  
6  }
```

Screenshot Hasil:



Soal 3: Implementasi Plugin Text-to-Speech (TTS) (30 Poin)

Tujuan: Mengintegrasikan fitur membaca teks secara lisan menggunakan *plugin* flutter_tts.

1. Instalasi Plugin (5 Poin):

- Tambahkan *plugin* flutter_tts ke dalam file pubspec.yaml (gunakan versi terbaru yang kompatibel).
- Jalankan flutter pub get.

```
dependencies:  
  flutter:  
    sdk: flutter  
  google_mlkit_text_recognition: ^0.11.0  
  camera: ^0.10.6  
  path_provider: ^2.1.3  
  path: ^1.8.3  
  flutter_tts: ^4.0.2
```

2. Konversi Widget dan Inisialisasi (10 Poin):

- Ubah ResultScreen dari StatelessWidget menjadi ****StatefulWidget****.
- Di initState(), inisialisasi FlutterTts dan atur bahasa pembacaan menjadi Bahasa Indonesia.
- Implementasikan dispose() untuk menghentikan mesin TTS saat halaman ditutup.

```
1  class ResultScreen extends StatefulWidget {
2    final String ocrText;
3
4    const ResultScreen({super.key, required this.ocrText});
5
6    @override
7    State<ResultScreen> createState() => _ResultScreenState();
8  }
9
10 class _ResultScreenState extends State<ResultScreen> {
11   late FlutterTts flutterTts;
12
13   @override
14   void initState() {
15     super.initState();
16     flutterTts = FlutterTts();
17     flutterTts.setLanguage("id-ID");
18   }
19
20   @override
21   void dispose() {
22     flutterTts.stop();
23     super.dispose();
24   }
25
26   Future<void> speak() async {
27     if (widget.ocrText.isNotEmpty) {
28       await flutterTts.speak(widget.ocrText);
29     }
30   }
```

3. Fungsionalitas Pembacaan (15 Poin):

- TambahkanFloatingActionButtonkeduadiResultScreen (atau ganti AppBar dengan action button) dengan ikon Icons.volume_up.
- Ketika tombol ditekan, panggil fungsi speak() pada FlutterTts untuk membacakan seluruh isi ocrText.

```
1 appBar: AppBar(  
2   title: const Text('Hasil OCR'),  
3   actions: [  
4     IconButton(  
5       icon: const Icon(Icons.volume_up),  
6       tooltip: 'Bacakan teks',  
7       onPressed: speak,  
8     ),  
9   ],  
10 ),
```

Screenshot Hasil:

